

RD: Ngày:	PD: Ngày
Ký tên	Ký tên
.....	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ		Kỳ/năm học		223	2022-2023
			Ngày thi		16/07/2023	
	Môn học		Môn Giải Tích 2			
	Mã môn học		MT1005			
	Thời gian		50 phút	Mã đề	2678	
- Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Cách tính điểm: mỗi câu đúng được 0.5 điểm, mỗi câu sai bị trừ 0.1 điểm, câu không chọn không tính điểm. - Các phương án số trong phần trắc nghiệm đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân. - Đề thi gồm có 4 trang trên 2 mặt giấy A3.						

Cho hàm số $f(x, y) = \frac{4}{\ln(x^2 + y^2 - 16x + 2y)}$. **Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 3.**

Câu 1. (L.O.1) Tìm điểm không thuộc miền xác định của hàm.

- A. (24, -1) B. (16, 1) C. (24, 0) D. (0, 1) E. (8, -1)

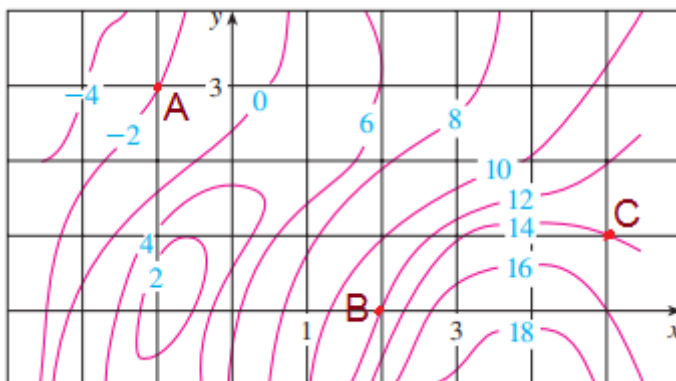
Câu 2. (L.O.1) Đường mức $f(x, y) = 2$ là:

- A. Đường tròn tâm $I(8, 1)$ bán kính $R = \sqrt{e^2 + 65}$
 B. Đường tròn tâm $I(8, -1)$ bán kính $R = \sqrt{e^2 + 1}$
 C. Đường tròn tâm $I(8, 1)$ bán kính $R = e$
 D. Đường tròn tâm $I(8, -1)$ bán kính $R = e$
 E. Đường tròn tâm $I(8, -1)$ bán kính $R = \sqrt{e^2 + 65}$

Câu 3. (L.O.1) Giá trị của $f_y(0, 1)$ là:

- A. $\frac{-16}{3\ln^2 3}$ B. $\frac{-8}{3\ln^2 3}$ C. Một đáp án khác
 D. $\frac{-8}{3\ln 3}$ E. $\frac{-16}{3\ln 3}$

Cho bản đồ đường mức của hàm $f(x, y)$ với 3 điểm A, B, C trên bản đồ và cho 2 vector $\vec{u} = (1, -1), \vec{v} = (-1, 1)$ **Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 4 đến Câu 6.**



Câu 4. (L.O.1) Tìm câu trả đúng khi tính $f(A) + f(B) - f(C)$.

- A. -4 B. 24 C. 6 D. -6 E. 0

Câu 5. (L.O.1) Tìm khẳng định đúng:

- A. $\frac{\partial f}{\partial x}(A) < 0$ B. Các câu khác sai C. $\frac{\partial f}{\partial x}(B) < 0$
D. $\frac{\partial f}{\partial y}(C) > 0$ E. $\frac{\partial f}{\partial y}(B) > 0$

Câu 6. (L.O.1) Tìm khẳng định đúng:

- A. Các câu khác sai B. $\frac{\partial f}{\partial v}(B) > 0$ C. $\frac{\partial f}{\partial u}(B) > 0$
D. $\frac{\partial f}{\partial u}(A) < 0$ E. $\frac{\partial f}{\partial v}(C) > 0$

Sức cản của máu chảy qua động mạch có bán kính r và chiều dài L (cùng tính bằng centimet) được tính bởi $R(r, L) = 0.08Lr^{-4}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 7 đến Câu 8.

Câu 7. (L.O.1) Tốc độ thay đổi sức cản của máu chảy qua động mạch theo bán kính r khi động mạch có bán kính là 0.57 cm và chiều dài động mạch là 4.9 cm là (bỏ qua đơn vị tính):

- A. 1.3296 B. -8.4668 C. 0.7579
D. -26.0598 E. Các câu khác sai

Câu 8. (L.O.1) Dùng vi phân để ước tính sự thay đổi sức cản của máu chảy qua đoạn động mạch như trong câu 7 sang đoạn động mạch bán kính giảm đi 0.0057 cm và chiều dài tăng 0.098 cm (bỏ qua đơn vị tính).

- A. Tăng 0.2005 B. Giảm 0.2005 C. Tăng 0.2228
D. Một đáp án khác E. Giảm 0.2228

Cho mặt cong S có phương trình $2x^2 + 3y^2 - 5z^2 - 2x - 4z + 8 = 0$ (1). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 9 đến Câu 11.

Câu 9. (L.O.1)

- A. Hyperboloid 2 tầng B. Paraboloid Elliptic C. Paraboloid Hyperbolic
D. Nón bậc 2 E. Hyperboloid 1 tầng

Câu 10. (L.O.1) Nếu $z = z(x, y)$ là hàm ẩn xác định từ phương trình (1) sao cho $z(1, 0) = \frac{2(\sqrt{11} - 1)}{5}$, thì giá trị của $\frac{\partial z}{\partial x}(1, 0)$ là:

- A. Một đáp án khác B. -0.1508 C. 0.1508
D. 0.1357 E. -0.1357

Câu 11. (L.O.1) Gọi u là vector pháp với mặt cong tại điểm $\left(1, 0, \frac{2(\sqrt{11} - 1)}{5}\right)$ và góc giữa u và vector chỉ phương trục Ox là góc tù, u là vector nào dưới đây?

- A. $(2, 0, 4\sqrt{11})$ B. $(-2, 0, -4\sqrt{11})$ C. $(2, 0, -4\sqrt{11})$
D. $(-2, 0, 4\sqrt{11})$ E. Một đáp án khác

Một công ty sản xuất 2 sản phẩm mới A và B với chi phí mỗi ngày để sản xuất x sản phẩm A, y sản phẩm B là $C(x, y) = 50x + 38y - xy + 62$ ngàn đồng.

Công ty dự tính bán mỗi sản phẩm A với giá $p(x) = 56 - x$ (ngàn đồng) với $0 \leq x \leq 56$, và mỗi sản phẩm B với giá $q(y) = 65 - y$ (ngàn đồng) với $0 \leq y \leq 65$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 12 đến Câu 14.

Câu 12. (L.O.1) Lợi nhuận mỗi ngày $P(x, y)$ (tính theo ngàn đồng) của công ty khi bán được x sản phẩm A và y sản phẩm B được xác định bởi:

- A. Một đáp án khác

Câu 18. (L.O.1) Tích phân lặp nào dưới đây dùng để tính tích phân $I_1 = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy$?

A. Một kết quả khác

B. $\int_{-1}^3 dy \int_0^{y+1} (x - y - 1) dx$

C. $\int_{-1}^3 dy \int_0^{y+1} (y - x + 1) dx$

D. $\int_{-1}^3 dy \int_{y+1}^0 (x - y + 1) dx$

E. $\int_{-1}^3 dy \int_{y+1}^0 (y - x + 1) dx$

Câu 19. (L.O.2) Tích phân lặp nào dưới đây dùng để tính tích phân $I_2 = \iint_{D_2} f(x, y) dx dy$?

A. $\int_{-1}^3 dy \int_7^{y+1} (x - y + 1) dx$

B. $\int_{-1}^3 dy \int_{y+1}^7 (y - x + 1) dx$

C. $\int_{-1}^3 dy \int_7^{y+1} (x - y - 1) dx$

D. Một đáp án khác

E. $\int_{-1}^3 dy \int_{y+1}^7 (x - y - 1) dx$

Câu 20. (L.O.2) Giá trị tích phân $I = \iiint_D f(x, y) dx dy$ là:

A. 175.3333

B. 63.3333

C. Một đáp án khác

D. 154

E. 42

1 E

2 E

3 A

4 A

5 B

6 C

7 D

8 C

9 A

10 C

11 D

12 B

13 E

14 D

15 E

16 A

17 B

18 C

19 E

20 B